सूक्ष्म जगत की आनुवंशिकी

बैक्टीरिया जीनों को कैसे चालू-बंद करते हैं और आपस में कैसे संवाद करते हैं

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

आज के लक्ष्य

- ओपेरॉन क्या है और बैक्टीरिया इसे क्यों उपयोग करते हैं, यह समझाना।
- समझाना कि **lac** ओपेरॉन केवल तब चालू होता है जब लैक्टोज़ हो और ग्लूकोज़ न हो।
- कोरम सेंसिंग समझाना — बैक्टीरिया पड़ोसियों को "गिनते" कैसे हैं।

1. बैक्टीरिया अपने जीनों को कैसे नियंत्रित करते हैं?

बैक्टीरिया सरल दिखते हैं, पर उनके सामने भी चुनौती है: कौन-से जीन कब इस्तेमाल हों। कुछ प्रोटीन हर समय चाहिए, कुछ कभी-कभी। जीनोम को रसोई-पुस्तक समझें: कोशिका केवल वही विधियाँ पकाती है जिनकी अभी ज़रूरत है।

जीन-नियंत्रण का बड़ा भाग ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पर होता है: नियामक प्रोटीन जीन के पास DNA से जुड़कर RNA पॉलीमरेज़ की मदद करते हैं या उसे रोकते हैं।

बैक्टीरिया में संबंधित कार्यों वाले जीन अक्सर पास-पास होते हैं और एक ही प्रमोटर से नियंत्रित होते हैं; एक लंबा mRNA बनता है जिसमें कई जीन होते हैं। एक प्रमोटर द्वारा नियंत्रित जीन-समूह ओपेरॉन कहलाता है। ओपेरॉन बैक्टीरिया में आम और मनुष्य जैसे यूकैरियोट में दुर्लभ हैं।

2. lac ओपेरॉन

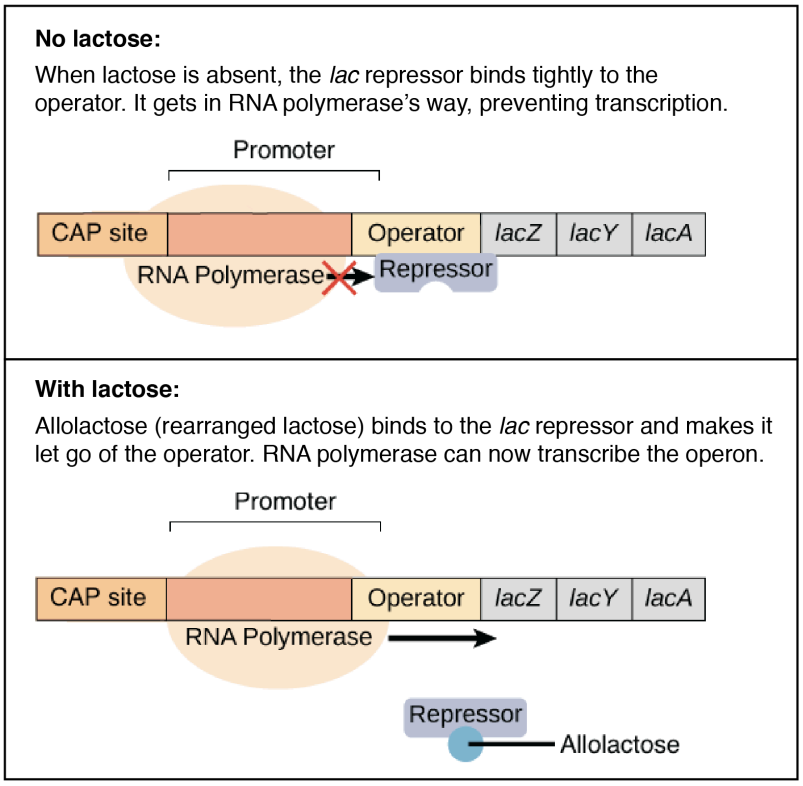
लैक्टोज़ (दूध की शर्करा) E. coli का भोजन बन सकता है, पर उसके लिए तीन विशेष प्रोटीन बनाने पड़ते हैं, जिनमें ऊर्जा लगती है। E. coli को ग्लूकोज़ अधिक पसंद है क्योंकि वह तेज़ी से अधिक ऊर्जा देता है। इसलिए lac ओपेरॉन केवल तब चालू होना चाहिए जब लैक्टोज़ हो और ग्लूकोज़ न हो।

- **lac** रिप्रेसर — लैक्टोज़ संवेदक: लैक्टोज़ न होने पर ट्रांसक्रिप्शन रोकता है।
- **CAP (**कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन**)** — ग्लूकोज़ संवेदक: ग्लूकोज़ कम होने पर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाता है।

जीन	प्रोटीन	कार्य
lacZ	β-गैलैक्टोसिडेज़ (एंज़ाइम)	लैक्टोज़ को ग्लूकोज़ + गैलैक्टोज़ में तोड़ता है; एलोलैक्टोज़ भी बनाता है
lacY	लैक्टोज़ परमिएज़ (झिल्ली-वाहक)	लैक्टोज़ को कोशिका में लाता है
lacA	ट्रांसएसिटाइलेज़	शर्कराओं को रूपांतरित करता है; भूमिका कम स्पष्ट

- प्रमोटर — जहाँ RNA पॉलीमरेज़ जुड़ता है।
- ऑपरेटर — ऋणात्मक नियंत्रण स्थल; रिप्रेसर बैठने पर RNA पॉलीमरेज़ रुक जाता है।
- **CAP** स्थल — धनात्मक नियंत्रण स्थल; CAP जुड़ने पर RNA पॉलीमरेज़ को मदद मिलती है।

- रिप्रेसर एक अलग जीन *lacI* से बनता है।



चित्र **1.** ऊपर: लैक्टोज़ नहीं — रिप्रेसर ऑपरेटर पर बैठकर RNA पॉलीमरेज़ को रोकता है। नीचे: लैक्टोज़ एलोलैक्टोज़ में बदलकर रिप्रेसर से जुड़ता है, रिप्रेसर ऑपरेटर छोड़ देता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। स्रोत: *Khan Academy*

नियंत्रण **1** — लैक्टोज़ स्विच **(ऋणात्मक नियंत्रण)**

- लैक्टोज़ नहीं**:** रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ता है → ट्रांसक्रिप्शन रुका।
- लैक्टोज़ है**:** कुछ लैक्टोज़ एलोलैक्टोज़ बनता है, जो रिप्रेसर का आकार बदल देता है → वह ऑपरेटर से हट जाता है → ट्रांसक्रिप्शन संभव।

नियंत्रण **2** — ग्लूकोज़ स्विच **(धनात्मक नियंत्रण)**

- ग्लूकोज़ कम**:** चक्रीय **AMP (cAMP)** बढ़ता है, cAMP–CAP संकुल CAP स्थल से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन ऊँचा करता है।
- ग्लूकोज़ अधिक**:** cAMP कम, CAP नहीं जुड़ता, लैक्टोज़ होने पर भी ट्रांसक्रिप्शन कम।

दिन **3** से संबंध

प्रयोगशाला में एलोलैक्टोज़ जैसे IPTG का उपयोग होता है, जो ओपेरॉन चालू करता है पर टूटता नहीं। X-gal बेरंग पदार्थ है जिसे β-गैलैक्टोसिडेज़ नीला कर देता है। इन दोनों से नीला–सफ़ेद चयन होता है।

कार्यपत्रक**: lac** ओपेरॉन की अभिव्यक्ति कितनी होगी**?**

हर स्थिति के लिए बताइए: रिप्रेसर सक्रिय/निष्क्रिय, CAP सक्रिय/निष्क्रिय और अभिव्यक्ति (शून्य / बहुत कम / कम / अधिक)।

स्थिति	**lac** रिप्रेसर	**CAP**	अभिव्यक्ति
लैक्टोज़ है ग्लूकोज़ नहीं			
लैक्टोज़ है ग्लूकोज़ है			
लैक्टोज़ नहीं ग्लूकोज़ नहीं			
लैक्टोज़ नहीं ग्लूकोज़ है			

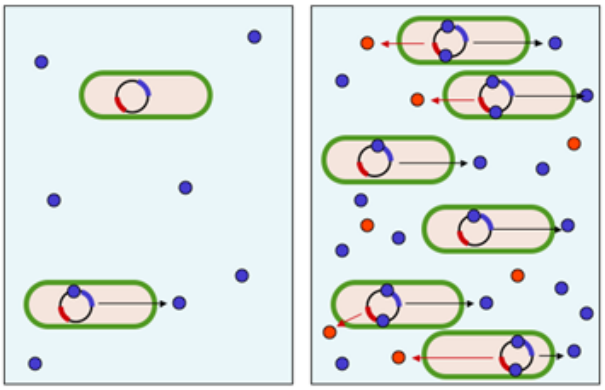
शिक्षक के लिए उत्तर

- लैक्टोज़ है, ग्लूकोज़ नहीं: रिप्रेसर निष्क्रिय, CAP सक्रिय → अधिक।
- लैक्टोज़ है, ग्लूकोज़ है: रिप्रेसर निष्क्रिय, CAP निष्क्रिय → कम।
- लैक्टोज़ नहीं, ग्लूकोज़ नहीं: रिप्रेसर सक्रिय, CAP सक्रिय → बहुत कम/शून्य।
- लैक्टोज़ नहीं, ग्लूकोज़ है: रिप्रेसर सक्रिय, CAP निष्क्रिय → बहुत कम/शून्य।

भूमिका-खेल**:** "ओपेरॉन बनो"
कुछ विद्यार्थी RNA पॉलीमरेज़, रिप्रेसर, CAP और लैक्टोज़ बनें। फ़र्श पर टेप से DNA बनाएँ: CAP स्थल – प्रमोटर – ऑपरेटर – lacZ, lacY, lacA। कोई स्थिति बोलें और उसे अभिनय से दिखाएँ।

3. कोरम सेंसिंग

कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया के आपसी संवाद का तरीका है। कोशिकाएँ छोटे संकेत-अणु पर्यावरण में छोड़ती हैं। जब बैक्टीरिया कम होते हैं तो संकेत फैलकर बहुत कम रहता है; जब आबादी घनी (कोरम) हो जाती है तो संकेत जमा होता है और सीमा पार करने पर रिसेप्टर से जुड़कर सभी कोशिकाओं में एक साथ कुछ जीन चालू कर देता है।



चित्र **2.** बाएँ: कम बैक्टीरिया — संकेत बहुत तनु। दाएँ: अधिक बैक्टीरिया — संकेत सीमा तक पहुँचता है और जीन चालू होते हैं। स्रोत: *Wikimedia Commons*

1. हर कोशिका हर समय थोड़ा संकेत-अणु (ऑटोइंड्यूसर) बनाती है।
2. संकेत कोशिका से बाहर फैलता है।

3. कम घनत्व पर संकेत तनु रहता है।
4. अधिक घनत्व पर संकेत जमा होकर रिसेप्टर से जुड़ता है।
5. रिसेप्टर लक्ष्य जीन चालू करता है — अक्सर संकेत बनाने वाले जीन भी; यह धनात्मक प्रतिपुष्टि पूरी आबादी को एक साथ चालू कर देती है।

- ग्राम-ऋणात्मक बैक्टीरिया प्रायः AHL (एसिल-होमोसेरीन लैक्टोन) जैसे छोटे अणु; ग्राम-धनात्मक छोटे पेप्टाइड उपयोग करते हैं। कई प्रजातियाँ **AI-2** "सार्वभौमिक" संकेत भी छोड़ती हैं।
- *Vibrio fischeri* हवाई बॉबटेल स्क्विड के प्रकाश-अंग में घनी संख्या में होने पर चमकता है (जैव-संदीप्ति); खुले समुद्र में कम संख्या होने से अँधेरा रहता है।
- *Pseudomonas aeruginosa* पर्याप्त संख्या होने पर ही बायोफ़िल्म बनाता और विष छोड़ता है।
- चिकित्सा: कोरम सेंसिंग रोकने वाली दवाएँ ("कोरम क्वेंचिंग") बैक्टीरिया को मारे बिना निष्क्रिय कर सकती हैं।

खेल: "मोती कोरम"
हर विद्यार्थी एक बैक्टीरिया है और बीच का कटोरा पर्यावरण। हर दौर में हर विद्यार्थी कटोरे में 1 मोती डालता है। दौर A — दूर-दूर: केवल 5 विद्यार्थी खेलें और हर दौर के बाद 2 मोती निकाल दें (तनुकरण)। क्या 20 मोतियों की सीमा पहुँचती है? दौर B — पास-पास: सब घेरे में, बिना तनुकरण। कितने दौर में 20? सीमा पहुँचते ही सब खड़े होकर "GLOW!" कहें।

अपनी समझ जाँचें

1. *lacI* में उत्परिवर्तन से रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ता। लैक्टोज़ के बिना ओपेरॉन का क्या होगा?
2. ग्लूकोज़ अधिक होने पर *E. coli* के लिए लैक्टोज़ की उपेक्षा करना क्यों उपयोगी है?
3. किसी रोगाणु के लिए कोरम सेंसिंग क्यों उपयोगी है?